

Simulação de Centro de Distribuição 4.0

DIGITAL TWIN

APRESENTAÇÃO E DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCADS

NOME: ALINE AGUIAR

MATRÍCULA: 202320638011

DATA:11/12/2025



Sumário



MOTIVAÇÃO E SOLUÇÕES	3
DIGITAL TWIN	4
INDÚSTRIA 4.0	5
EXPERIMENTOS	6
PRIMEIRO EXPERIMENTO	7
SEGUNDO EXPERIMENTO	8
TERCEIRO EXPERIMENTO	9
ACHADOS DA PESQUISA: PRINCIPAIS DIFICULDADES	10
ACHADOS DA PESQUISA: PRINCIPAIS DIFICULDADES ...	11
CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS	12
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	13
REPOSITÓRIO DO PROJETO	14
MODELO DE NEGÓCIOS	15

Motivações & Soluções

- A crescente complexidade logística e as exigências de segurança tornam necessária a adoção de tecnologias inteligentes em setores diversos, incluindo o ambiente náutico, onde falhas podem gerar riscos elevados.
- Soluções como IA, IoT e Gêmeos Digitais permitem maior previsibilidade, monitoramento contínuo e decisões em tempo real, superando limitações comuns em operações físicas.
- O Gêmeo Digital funciona como uma réplica virtual dinâmica, capaz de simular cenários, prever falhas e otimizar processos com maior precisão e segurança.
- Motivação da pesquisa: demonstrar como a simulação avançada pode apoiar setores críticos, especialmente a indústria náutica, onde segurança, eficiência e confiabilidade são essenciais.
- Objetivo central: realizar experimentos com Gêmeos Digitais e robótica no Isaac Sim, testando cenários aplicáveis à operação e manutenção de embarcações, contribuindo para processos mais seguros, eficientes e sustentáveis.
- Relevância: os experimentos ajudam a antecipar problemas, reduzir riscos operacionais e aprimorar tomadas de decisão, reforçando o valor estratégico do Gêmeo Digital na logística e no setor náutico.

Digital Twin

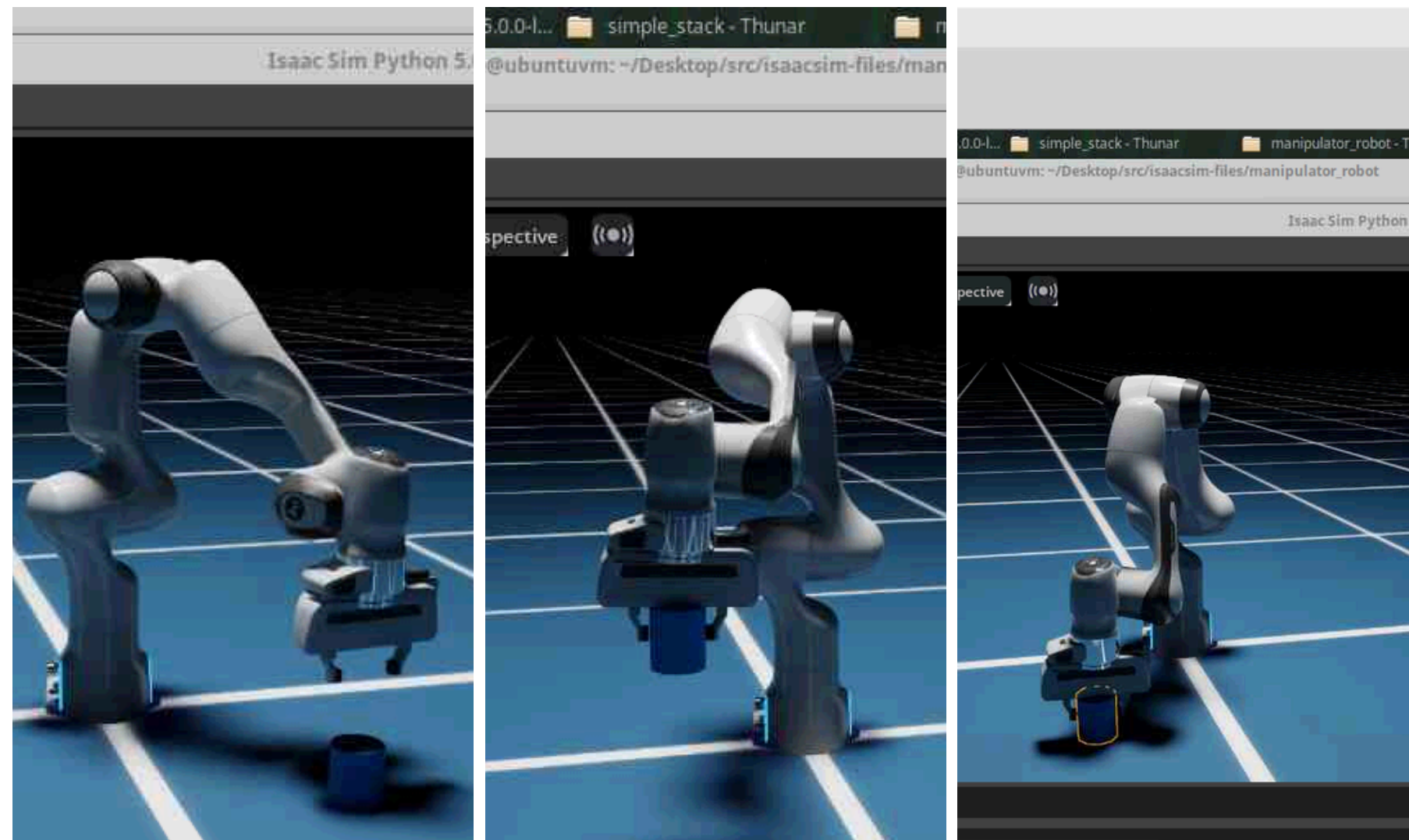
- É uma representação virtual detalhada e dinâmica de um objeto, sistema ou processo físico, conectada em tempo real ao seu equivalente real (Grieves & Hua, 2024).
- Evoluiu do PLM para aplicações em sistemas complexos, como fábricas, cidades inteligentes e infraestruturas críticas.
- Baseia-se em replicação (monitoramento contínuo por sensores) e previsão (simulações e IA para antecipar comportamentos e falhas).
- Opera em três etapas: captura de dados → modelagem virtual → simulação.
- Benefícios: melhoria de performance, manutenção preditiva, redução de riscos operacionais, testes virtuais e suporte à Indústria 4.0.
- Tipos: Gêmeo de Componente, Ativo, Sistema/Unidade e Processo.

Indústria 4.0

- A Indústria 4.0 representa a Quarta Revolução Industrial, caracterizada pela integração entre automação, tecnologia da informação e sistemas ciberfísicos (Ortiz, 2020).
- Baseia-se em tecnologias como IoT, Big Data, IA, Computação em Nuvem e Manufatura Aditiva, permitindo processos inteligentes, conectados e autônomos (Carvalho & Cazarini, 2021).
- Tem como objetivo criar fábricas inteligentes (smart factories), capazes de monitorar, prever e otimizar operações em tempo real.
- Promove a convergência entre o mundo físico e o digital, apoiando a tomada de decisão orientada por dados e a digitalização integral da produção.
- A utilização de Gêmeos Digitais potencializa análises preditivas, simulações e a melhoria contínua da eficiência industrial (Grieves & Hua, 2024).
- Importância: aumenta produtividade, sustentabilidade, flexibilidade e competitividade; reestrutura cadeias produtivas e modelos de negócio.

Primeiro Experimento: Manipulação Robótica do Reator

- Simulação de um braço robótico manipulando um reator em ambiente seguro no Isaac Sim.
- Validou a base do Gêmeo Digital: precisão, estabilidade e resposta do robô.
- Relevância: demonstra que tarefas críticas podem ser testadas sem risco humano.
- Importância do ambiente robótico: permite treinar e otimizar operações sensíveis antes da aplicação em ambiente real, o que é essencial para setores de alto risco como o náutico e o nuclear.



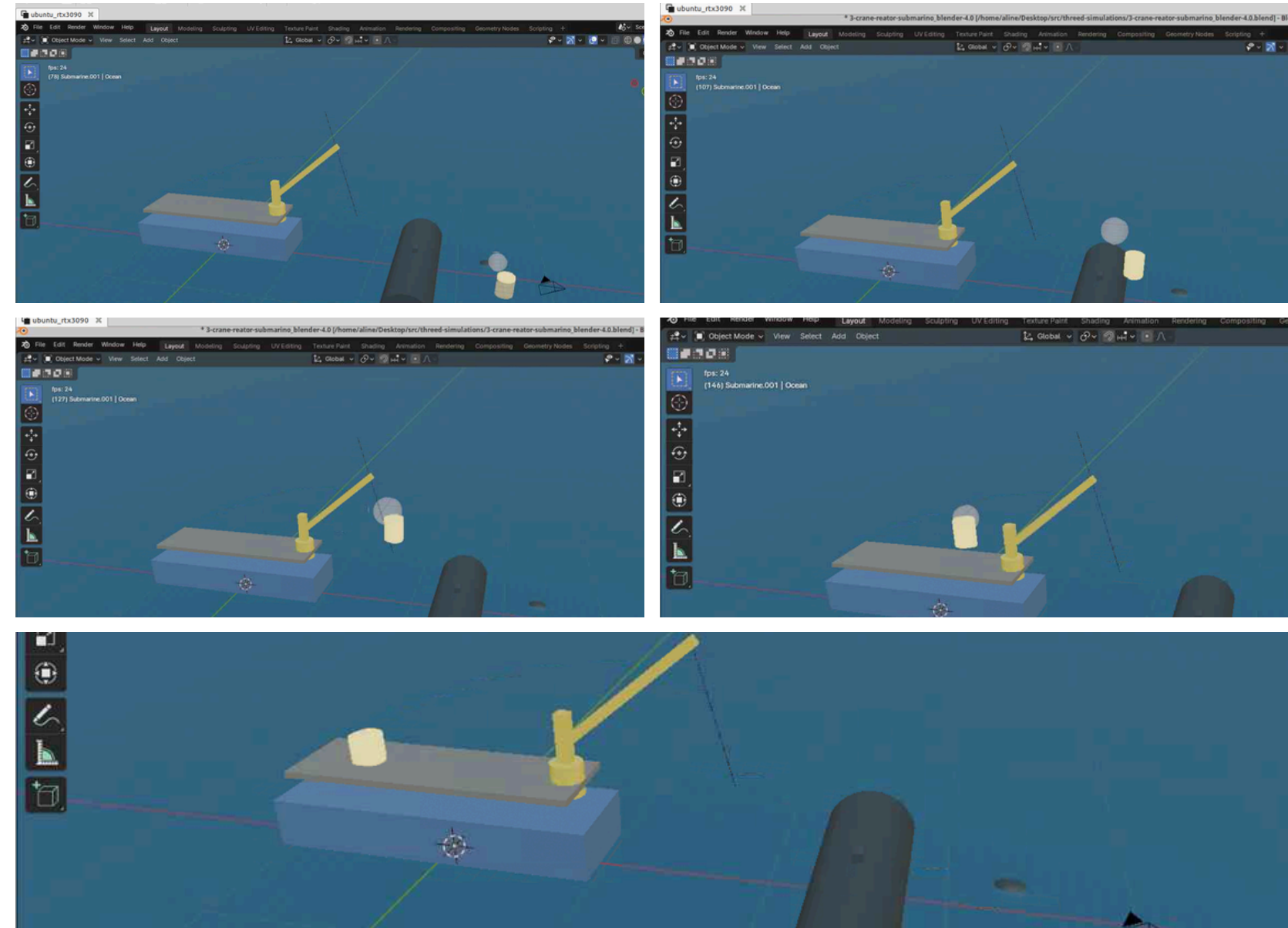
Segundo Experimento: Gravidade Lunar e Testes em Condições Extremas

- Repetição do experimento anterior com gravidade reduzida (gravidade lunar).
- Avaliou a estabilidade, a força necessária, a trajetória e o comportamento do robô em condições físicas extremas.
- Relevância: mostra que o Gêmeo Digital permite prever falhas e ajustar sistemas para ambientes adversos.
- Justificativa da troca: simular cenários impossíveis de testar no mundo real, essenciais para operações offshore, náuticas e espaciais.



Terceiro Experimento: Operação Náutica Guindaste Automatizado Posicionando o Reator

- Simulação de um guindaste automatizado posicionando um reator no casco do navio para posterior reparo, com suporte de braços robóticos para estabilização e segurança.
- Relevância: demonstra a aplicação prática do Gêmeo Digital e da robótica em operações náuticas de alta complexidade, permitindo prever falhas, otimizar rotas de movimento e reduzir riscos operacionais, aumentando a confiabilidade do processo.
- Importância do ambiente robótico: possibilita planejar, treinar e validar operações críticas sem exposição humana e sem riscos para embarcações, cargas sensíveis ou equipamentos reais.



Achados da Pesquisa: Principais Dificuldades I

- Acesso remoto instável: dificuldades para tornar a máquina-base acessível remotamente; quedas constantes da conexão exigiam reativação manual da VM.
- Dependência de hardware robusto: os experimentos exigiram equipamentos de alto custo (GPU, processamento, memória), conforme descrito nos anexos.
- Exigência de conexão de internet estável: qualquer instabilidade derrubava o acesso e inviabilizava a continuidade dos testes.
- Blender pouco intuitivo para iniciantes: a plataforma apresenta curva de aprendizado elevada e demanda estudo prévio para modelagem eficiente.
- Elevado conhecimento técnico multidisciplinar, envolvendo robótica, simulação, modelagem 3D, Python e infraestrutura digital.

Achados da Pesquisa: Principais Dificuldades II

- Complexidade dos ambientes do Omniverse: ferramentas como Isaac Sim, ROS2, Kit SDK e demais módulos requerem conhecimento intermediário/avançado.
- Necessidade de programação em Python e APIs específicas: os scripts dos experimentos dependem de domínio de APIs do Python 3, documentação técnica e diversos tutoriais do ecossistema NVIDIA.
- Conclusão: realizar os experimentos exige não apenas recursos computacionais elevados, mas também conhecimento técnico multidisciplinar, envolvendo robótica, simulação, modelagem 3D, Python e infraestrutura digital.

Conclusão e Sugestões de Trabalhos Futuros

- A simulação de um Centro de Distribuição 4.0 permite projetar e testar virtualmente toda a operação antes da construção real, garantindo eficiência, segurança e precisão no planejamento.
- O uso do NVIDIA Omniverse e Isaac Sim reduz custos com retrabalho, perdas e falhas humanas, além de diminuir o tempo de produção com apoio de robôs e veículos automatizados.
- A digitalização melhora diretamente a qualidade da entrega, aumentando a confiabilidade, reduzindo erros e fortalecendo a experiência do cliente.
- Diante do crescimento do e-commerce no pós-pandemia, empresas que adotam o modelo 4.0 ganham vantagem competitiva.
- A aplicação da tecnologia na indústria náutica, especialmente em processos de manutenção e reparos nucleares, demonstra o potencial da automação para elevar segurança, precisão e flexibilidade.
- Conclui-se que simulações avançadas e ambientes digitais colaborativos são essenciais para o futuro da logística e das cadeias de suprimentos, consolidando inovação, eficiência operacional e sustentabilidade competitiva.

Referências Bibliográficas

- GRIEVES, Michael; HUA, Xun. Digital Twins, Simulation, and the Metaverse. Cham: Springer Nature, 2024.
- GRIEVES, Michael; VICKERS, John. Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems. In: KAHLEN, F.-J.; FLUMERFELT, S.; ALVES, A. (org.). Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems. Cham: Springer, 2017. p. 85–113.
- CRESPI, Noel; DROBOT, Emil; MINERVA, Roberto. Digital Twin: Concepts, Architectures and Future Directions. 2023.
- GANGULI, Ranjan; ADHIKARI, Sondipon; CHAKRABORTY, Subrata; GANGULI, Malay. Digital Twin: A Dynamic System and Computing Perspective. Boca Raton: CRC Press, 2023.
- KAMBLE, Sachin S.; MOR, R. S.; BELHADI, Amine. Digital transformation and cyber-physical systems for sustainable supply chains. 2023.
- . WANG, H.; et al. Digital Twins for Intelligent Infrastructure Systems. 2024.

Repositório do Projeto



[https://github.com/AguiarLine/tcccd/issues?
q=is%3Aissue%20state%3Aclosed](https://github.com/AguiarLine/tcccd/issues?q=is%3Aissue%20state%3Aclosed)



Modelo de Negócios

Business Model Gêmeos Digitais

Key Partners



Fornecedores de tecnologia (Digital Twin e placas de vídeo - NVIDIA)

Provedores de serviços em nuvem (Cloud Computing - AWS)

Equipe de TI interna para desenvolvimento e suporte ao projeto

Key Activities



Criação de Gêmeos Digitais para oferecer todas as vantagens e funcionalidades inerentes a essa tecnologia.

Contornar o alto custo e a onerosidade da construção física imediata Simulação e validação de projetos complexos

Key Resources



Ativos Físicos e Intelectuais

- Gêmeos Digitais de ativos caros (navios, braços robóticos, guindastes/cranes)
- Tecnologia de simulação avançada
- Ambiente virtual para testes integrais

Value Propositions



Mitigação de Riscos e Otimização de Custos

- Entrega de Gêmeos Digitais para simulação e validação prévia
- Projetos de alto custo (aproximadamente R\$ 4 Bi)
- Redução de falhas em projeto (evitando retrabalho)
- Minimização de gastos com material e mão de obra antes da construção física

Customer Relationship



Suporte e Parceria Contínuos (24/7)

- Suporte técnico dedicado e ininterrupto (24/7)
- Garantia de máxima disponibilidade do GD
- Linha direta para atendimento de alta prioridade
- Chat de suporte ativo

Channels



- Plataforma Web Dedicada (acesso ao GD e documentação)
- Aplicativo Mobile (monitoramento e alertas)
- Marketing Digital/Canais de Indústria (prospecção e comunicação direta)

Customer Segment



- Indústria naval e de defesa.
- Empresas de construção pesada.
- Setor de infraestrutura.
- Organizações governamentais.
- Países com marinha em desenvolvimento de submarinos (Estados Unidos, Austrália, China, Rússia, Índia).

Cost Structure



- Estimativa: R\$ 350 milhões
- Infraestrutura tecnológica
- Desenvolvimento e manutenção
- Equipe especializada

Revenue Streams



- Estimativa: R\$ 500 milhões
- Licenciamento de tecnologia
- Serviços de consultoria
- Manutenção e suporte

OBRIGADA PELA ATENÇÃO!

“Artificial intelligence is not, as some people believe, a question of programming computers to think like humans. It is rather a question of discovering what can be done with machines that is not a matter of human thinking.”

Alan Turing



Contato: aguiarline08@gmail.com